

Tuyển Tập Bài Tập: Hàm Nhân Tính, Tích Chập Dirichlet & Nghịch Đảo Möbius

(Curated Competitive Programming Problems on Multiplicative Functions & Number Theory)

Tác giả: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Soạn thảo: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool

Bản quyền © 2026 **Duc-Minh Vu**. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sinh viên Olympic Tin học / ICPC.

Bảng Tổng Hợp 16 Bài Tập Tuyển Chọn

STT	Mã Bài	Tên Bài Toán	Nguồn	Độ Khó	Chủ Đề Trọng Tâm
1	CSES 2182	Divisor Analysis	CSES	☆☆☆	Công thức hàm nhân tính trên p^k , Modulo $10^9 + 7$
2	CSES 1081	Maximum GCD	CSES	☆☆☆	Đếm bội số, kỹ thuật duyệt ngược $O(V \log V)$
3	CF 235A	LCM Challenge	Codeforces	☆☆☆	Tính chất số nguyên tố cùng nhau của 3 số liên tiếp
4	ABC 162E	Sum of Divisors / Sum of gcd	AtCoder	☆☆☆	Bao hàm bù trừ trên bội số, tính tổng gcd của dãy K số
5	SPOJ PGCD	Primes and GCD	SPOJ	☆☆☆☆	Đếm cặp $\gcd(i, j) = p$, đổi biến $T = p \cdot d$
6	CSES 2417	Counting Coprime Pairs	CSES	☆☆☆☆	Hàm Möbius $\mu(n)$, phân rã ước số trên mảng
7	CF 1139D	Steps to One	Codeforces	☆☆☆☆	Kỳ vọng DP, xác suất chuyển trạng thái qua hàm μ
8	SPOJ GCDEX	GCD Extreme	SPOJ	☆☆☆☆	Tiền xử lý $f = \text{Id} * \varphi$, tổng tiền tố $O(N)$
9	CF 803F	Coprime Subsequences	Codeforces	☆☆☆☆	Bao hàm bù trừ trên số lượng dãy con có $\gcd = 1$
10	ABC 206E	Divide Both	AtCoder	☆☆☆☆	Đếm cặp trên đoạn $[L, R]$, loại bỏ điều kiện $x/g = 1$

STT	Mã Bài	Tên Bài Toán	Nguồn	Độ Khó	Chủ Đề Trọng Tâm
11	SPOJ VLATTICE	Visible Lattice Points	SPOJ	★★★★★	Không gian 3D, điều kiện $\gcd(x, y, z) = 1$ qua $\mu(d)$
12	CF 1043F	Make It One	Codeforces	★★★★★	Tìm tập con nhỏ nhất $\gcd = 1$, kết hợp μ và DP tổ hợp
13	SPOJ LCMSUM	LCM Sum	SPOJ	★★★★★	Đẳng thức $\sum_{i=1}^n \text{lcm}(i, n) = \frac{n}{2} (1 + \sum_{d n} d \cdot \varphi(d))$
14	Luogu P3768	Du Sieve Basics (Totient Sum)	Luogu / 51Nod	★★★★★	Sàng Đỗ Hồng Cường (Du Sieve) tính $\sum \varphi(i)$ với $N \leq 10^{11}$
15	SPOJ DIVCNT2	Counting Divisors (square)	SPOJ	★★★★★	Tích chập hàm $d(n^2)$, Hyperbola 3 biến $O(N^{2/3})$
16	CF 1097F	Alex and a Rhombus	Codeforces	★★★★★	<code>std::bitset</code> tối ưu nghịch đảo Möbius trên đại số $\mathbb{F}_2$

💡 Phân Tích & Hướng Dẫn Chi Tiết (3-Tier Hints)

Bài 1: CSES 2182 — Divisor Analysis

- **Đề bài:** Cho số nguyên n dưới dạng phân tích thừa số nguyên tố $n = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$ với $k \leq 10^5, \alpha_i \leq 10^9$. Hãy tính: (1) Số lượng ước số $d(n)$, (2) Tổng các ước số $\sigma(n)$, (3) Tích tất cả các ước số $\prod_{d|n} d$ theo modulo $10^9 + 7$.
- **Gợi ý 1 (Nhận xét bản chất):**
 - Số lượng ước số: $d(n) = \prod_{i=1}^k (\alpha_i + 1)$.
 - Tổng các ước số: $\sigma(n) = \prod_{i=1}^k (1 + p_i + p_i^2 + \dots + p_i^{\alpha_i}) = \prod_{i=1}^k \frac{p_i^{\alpha_i+1} - 1}{p_i - 1} \pmod{10^9 + 7}$.
 - Tích các ước số: Vì các ước ghép cặp $d \cdot \frac{n}{d} = n$, nên tích toàn bộ $d(n)$ ước số là $n^{d(n)/2}$.
- **Gợi ý 2 (Thuật toán & Tối ưu):**
 - Với số mũ của tích ước số: Theo định lý Fermat nhỏ, số mũ $d(n)/2$ phải được tính theo modulo $(10^9 + 7 - 1) = 10^9 + 6$.
 - Xử lý chia 2 trong số mũ: Nếu tồn tại một α_i lẻ thì $(\alpha_i + 1)$ chẵn, ta chia 2 tại thừa số đó. Nếu mọi α_i đều chẵn thì n là số chính phương, ta tính $(\sqrt{n})^{d(n)}$.
- **Gợi ý 3 (Độ phức tạp & Cạm bẫy):**
 - Độ phức tạp: $O(k \log(\text{mod}))$.
 - Cạm bẫy: Tuyệt đối không lấy modulo $10^9 + 7$ cho số mũ của tích ước! Phải lấy modulo $10^9 + 6$.

Bài 2: CSES 1081 — Maximum GCD

- **Đề bài:** Cho mảng A gồm N số nguyên dương ($N \leq 2 \times 10^5$, $A_i \leq 10^6$). Tìm giá trị $\gcd(A_i, A_j)$ lớn nhất với $i \neq j$.
 - **Gợi ý 1 (Nhận xét bản chất):**
 - Giá trị $\gcd$ tối đa là $V = \max(A_i) \leq 10^6$.
 - Một số g là ước chung của ít nhất hai phần tử khi và chỉ khi trong mảng A có ít nhất 2 bội số của g .
 - **Gợi ý 2 (Thuật toán & Tối ưu):**
 - Tạo mảng tần số `cnt[v]` đếm số lần xuất hiện của giá trị v .
 - Duyệt g từ 10^6 giảm dần về 1. Với mỗi g , đếm số lượng bội số $g, 2g, 3g, \dots \leq 10^6$.
 - Giá trị g đầu tiên có tổng số bội số ≥ 2 chính là kết quả cần tìm.
 - **Gợi ý 3 (Độ phức tạp & Cạm bẫy):**
 - Tổng số bước duyệt: $\sum_{g=1}^V \frac{V}{g} = V \ln V \approx 1.4 \times 10^7$ thao tác, chạy trong 0.05 giây.
-

Bài 3: Codeforces 235A — LCM Challenge

- **Đề bài:** Cho số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^6$). Chọn ba số nguyên dương $a, b, c \leq n$ sao cho $\text{lcm}(a, b, c)$ đạt giá trị lớn nhất.
 - **Gợi ý 1 (Nhận xét bản chất):**
 - Để LCM lớn nhất, ta muốn $\gcd(a, b) = \gcd(b, c) = \gcd(a, c) = 1$ để $\text{lcm}(a, b, c) = a \cdot b \cdot c \approx n^3$.
 - Hai số nguyên liên tiếp luôn nguyên tố cùng nhau: $\gcd(k, k+1) = 1$.
 - **Gợi ý 2 (Thuật toán & Tối ưu):**
 - Nếu $n \leq 2$: kết quả là n . Nếu $n = 3$: $1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$.
 - Nếu n lẻ: Ba số $n, n-1, n-2$ đều có $\gcd$ từng đôi một bằng 1 (vì n và $n-2$ đều lẻ, chênh lệch 2 đơn vị nên $\gcd(n, n-2) \mid 2 \implies \gcd = 1$). Kết quả: $n(n-1)(n-2)$.
 - Nếu n chẵn:
 - Thử bộ $(n, n-1, n-3)$: Nếu $\gcd(n, n-3) = 1$ (tức $n \nmid 3$), kết quả là $n(n-1)(n-3)$.
 - Nếu $n \mid 3$, bộ tốt nhất là $(n-1, n-2, n-3)$.
 - **Gợi ý 3 (Độ phức tạp & Cạm bẫy):**
 - Độ phức tạp: $O(1)$.
 - Cạm bẫy: Sử dụng kiểu `long long` vì kết quả lên tới 10^{18} .
-

Bài 4: AtCoder ABC 162E — Sum of gcd of Tuples

- **Đề bài:** Cho hai số nguyên N và K ($N, K \leq 10^5$). Xét tất cả K^N dãy số nguyên dương $(A_1, A_2, \dots, A_N)$ với $1 \leq A_i \leq K$. Hãy tính $\sum \gcd(A_1, A_2, \dots, A_N) \pmod{10^9 + 7}$.
- **Gợi ý 1 (Nhận xét bản chất):**
 - Đặt $f(x)$ là số lượng dãy có $\gcd(A_1, \dots, A_N) = x$.
 - Tổng cần tính là $\sum_{x=1}^K x \cdot f(x)$.
- **Gợi ý 2 (Thuật toán & Tối ưu):**

- Đặt $g(x)$ là số lượng dãy mà tất cả phần tử đều là bội của x . Ta có:

$$g(x) = \left\lfloor \frac{K}{x} \right\rfloor^N = \sum_{x|d} f(d)$$

- Tính ngược từ $x = K$ giảm dần về 1:

$$f(x) = g(x) - \sum_{k=2}^{\lfloor K/x \rfloor} f(k \cdot x)$$

- **Gợi ý 3 (Độ phức tạp & Cận bậc):**
- Độ phức tạp: $\sum_{x=1}^K \frac{K}{x} = O(K \log K)$.
- Cận bậc: Phép trừ modulo cần cộng thêm MOD trước khi modulo.

Bài 5: SPOJ PGCD — Primes and GCD

- **Đề bài:** Cho T truy vấn ($T \leq 1000$), mỗi truy vấn gồm hai số $N, M \leq 10^7$. Đếm số cặp (i, j) sao cho $1 \leq i \leq N, 1 \leq j \leq M$ và $\gcd(i, j)$ là số nguyên tố.
- **Gợi ý 1 (Nhận xét bản chất):**
- Biến đổi tổng:

$$ans = \sum_{p \in \mathbb{P}} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M [\gcd(i, j) = p] = \sum_{p \in \mathbb{P}} \sum_{d=1}^{\min(N/p, M/p)} \mu(d) \left\lfloor \frac{N}{pd} \right\rfloor \left\lfloor \frac{M}{pd} \right\rfloor$$

- **Gợi ý 2 (Thuật toán & Tối ưu):**
- Đặt $T = p \cdot d$. Đổi thứ tự lấy tổng theo biến T :

$$ans = \sum_{T=1}^{\min(N, M)} \left\lfloor \frac{N}{T} \right\rfloor \left\lfloor \frac{M}{T} \right\rfloor \left(\sum_{p|T, p \in \mathbb{P}} \mu\left(\frac{T}{p}\right) \right)$$

- Đặt $h(T) = \sum_{p|T, p \in \mathbb{P}} \mu(T/p)$.
- Tiền xử lý mảng $h(T)$ và tổng tiền tố của nó bằng sàng trong $O(V)$. Mỗi truy vấn dùng chia căn $O(\sqrt{N} + \sqrt{M})$.
- **Gợi ý 3 (Độ phức tạp & Cận bậc):**
- Tiền xử lý: $O(V)$, mỗi truy vấn: $O(\sqrt{N})$.
- Cận bậc: Cần tối ưu bộ nhớ vì $V = 10^7$.

Bài 6: CSES 2417 — Counting Coprime Pairs

- **Đề bài:** Cho mảng A gồm N số nguyên dương ($N \leq 10^5, A_i \leq 10^6$). Đếm số cặp (i, j) với $1 \leq i < j \leq N$ thỏa mãn $\gcd(A_i, A_j) = 1$.
- **Gợi ý 1 (Nhận xét bản chất):**
- Công thức Möbius: $[\gcd(a, b) = 1] = \sum_{d|\gcd(a, b)} \mu(d)$.

- Số cặp nguyên tố cùng nhau:

$$\sum_{1 \leq i < j \leq N} [\gcd(A_i, A_j) = 1] = \sum_{1 \leq i < j \leq N} \sum_{d | A_i, d | A_j} \mu(d) = \sum_{d=1}^V \mu(d) \binom{\text{cnt}[d]}{2}$$

- Trong đó $\text{cnt}[d]$ là số lượng phần tử trong mảng A chia hết cho d .
- Gợi ý 2 (Thuật toán & Tối ưu):**
- Sàng $\mu(d)$ đến 10^6 .
- Với mỗi A_i , phân tích ra các ước số square-free và tăng mảng đếm `cnt[d]`.
- Áp dụng công thức tính tổng trong $O(V)$.
- Gợi ý 3 (Độ phức tạp & Cận bậc):**
- Thời gian: $O(V \log V + N \cdot 2^{\omega(A_i)})$.
- Cận bậc: Bỏ qua các d có $\mu(d) = 0$ để tăng tốc gấp 3 lần.

Bài 7: Codeforces 1139D — Steps to One

- Đề bài:** Bắt đầu với dãy rỗng. Mỗi bước, chọn ngẫu nhiên một số nguyên từ $1 \dots m$. Dừng lại khi gcd của toàn bộ các phần tử trong dãy bằng 1. Tính kỳ vọng độ dài dãy theo modulo $10^9 + 7$.
- Gợi ý 1 (Nhận xét bản chất):**
- Gọi $E(x)$ là kỳ vọng số bước còn lại khi gcd hiện tại của dãy là x .
- Khi thêm một số ngẫu nhiên $y \in [1, m]$, trạng thái mới là $\gcd(x, y)$.
- Công thức Markov:

$$E(x) = 1 + \sum_{y=1}^m \frac{1}{m} E(\gcd(x, y))$$

- Gợi ý 2 (Thuật toán & Tối ưu):**
- Tách số hạng $E(x)$ khi $\gcd(x, y) = x$ (tức y là bội của x):

$$E(x) = \frac{m + \sum_{d|x, d < x} E(d) \cdot \text{count}(x, d)}{m - \lfloor m/x \rfloor}$$

- Trong đó $\text{count}(x, d)$ là số lượng $y \in [1, m]$ sao cho $\gcd(x, y) = d$, tính được qua hàm μ .
- Gợi ý 3 (Độ phức tạp & Cận bậc):**
- Độ phức tạp: $O(m \log m)$ hoặc $O(m\sqrt{m})$.
- Cận bậc: Cần thận với phép chia modulo cho $m - \lfloor m/x \rfloor$.

Bài 8: SPOJ GCDEX — GCD Extreme

- Đề bài:** Cho $N \leq 10^6$. Tính $G(N) = \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \gcd(i, j)$.
- Gợi ý 1 (Nhận xét bản chất):**
- Ta có công thức: $\sum_{i=1}^n \gcd(i, n) = \sum_{d|n} d \cdot \varphi(n/d) = (\text{Id} * \varphi)(n)$.
- Đặt $h(n) = (\text{Id} * \varphi)(n) - n$ (loại bỏ $i = n$).
- Gợi ý 2 (Thuật toán & Tối ưu):**

- $G(N) = \sum_{n=1}^N h(n)$.
- Tiền xử lý $h(n)$ bằng sàng kiểu Dirichlet trong $O(N \log N)$ hoặc sàng tuyến tính hàm nhân tính $h = \text{Id} * \varphi$ trong $O(N)$.
- Tính mảng cộng dồn $\text{pref}[N] = \text{pref}[N - 1] + h(N)$. Mỗi truy vấn trả về trong $O(1)$.
- **Gợi ý 3 (Độ phức tạp & Cận bậc):**
- Thời gian: $O(N)$ tiền xử lý, $O(1)$ mỗi truy vấn.
- Cận bậc: Tràn số long long với $N = 10^6$.

Bài 9: Codeforces 803F — Coprime Subsequences

- **Đề bài:** Cho mảng A gồm N phần tử ($N, A_i \leq 10^5$). Đếm số dãy con không rỗng có gcd của tất cả các phần tử bằng 1 theo modulo $10^9 + 7$.
- **Gợi ý 1 (Nhận xét bản chất):**
- Gọi $f(x)$ là số lượng dãy con có gcd đúng bằng x .
- Gọi $g(x)$ là số lượng dãy con mà mọi phần tử đều là bội của x .
- Nếu mảng có $c(x)$ phần tử là bội của x , thì $g(x) = 2^{c(x)} - 1$.
- **Gợi ý 2 (Thuật toán & Tối ưu):**
- Theo nghịch đảo Möbius dạng bội số:

$$f(1) = \sum_{d=1}^V \mu(d) \cdot g(d) = \sum_{d=1}^V \mu(d) (2^{c(d)} - 1) \pmod{10^9 + 7}$$

- **Gợi ý 3 (Độ phức tạp & Cận bậc):**
- Độ phức tạp: $O(V \log V)$.
- Cận bậc: Cần thận khi $\mu(d) = -1$ trong modulo.

Bài 10: AtCoder ABC 206E — Divide Both

- **Đề bài:** Cho hai số L, R ($1 \leq L \leq R \leq 10^6$). Đếm số cặp (x, y) thỏa mãn: $L \leq x < y \leq R$, $g = \gcd(x, y) > 1$, $x/g > 1$ và $y/g > 1$.
- **Gợi ý 1 (Nhận xét bản chất):**
- Điều kiện $x/g > 1$ và $y/g > 1$ tương đương với: x không chia hết cho y , y không chia hết cho x , và $\gcd(x, y) > 1$.
- Chiến lược bù trừ: Hợp lệ = (Số cặp có $\gcd > 1$) - (Số cặp mà một số là bội số của số kia).
- **Gợi ý 2 (Thuật toán & Tối ưu):**
- Đếm tổng số cặp có $\gcd > 1$:
Dùng hàm μ hoặc tính mảng $f(g)$ là số cặp có $\gcd = g$.
- Trừ đi các cặp (x, y) với $x = k \cdot y$ hoặc $y = k \cdot x$ mà $g = \min(x, y) > 1$.
- **Gợi ý 3 (Độ phức tạp & Cận bậc):**
- Độ phức tạp: $O(R \log R)$.
- Cận bậc: Khi $x = y$, đề bài yêu cầu $x < y$.

Bài 11: SPOJ VLATTICE — Visible Lattice Points

- **Đề bài:** Đứng tại gốc tọa độ $(0, 0, 0)$, đếm số điểm nguyên (x, y, z) với $0 \leq x, y, z \leq N$ có thể nhìn thấy trực tiếp từ gốc (không bị điểm nào che khuất).
- **Gợi ý 1 (Nhận xét bản chất):**
 - Một điểm (x, y, z) nhìn thấy được khi và chỉ khi $\gcd(x, y, z) = 1$.
 - Các trường hợp biên: 3 trục tọa độ đóng góp 3 điểm: $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$.
 - Các mặt phẳng tọa độ: 3 mặt phẳng xy, yz, zx đóng góp mỗi mặt $\sum_{d=1}^N \mu(d) \lfloor N/d \rfloor^2$.
- **Gợi ý 2 (Thuật toán & Tối ưu):**
 - Không gian bên trong $(x, y, z \geq 1)$:

$$S_{3D} = \sum_{d=1}^N \mu(d) \left\lfloor \frac{N}{d} \right\rfloor^3$$

- Tổng điểm nhìn thấy:

$$ans = 3 + 3 \sum_{d=1}^N \mu(d) \left\lfloor \frac{N}{d} \right\rfloor^2 + \sum_{d=1}^N \mu(d) \left\lfloor \frac{N}{d} \right\rfloor^3 = \sum_{d=1}^N \mu(d) \left(\left\lfloor \frac{N}{d} \right\rfloor + 1 \right)^3 - 1$$

- **Gợi ý 3 (Độ phức tạp & Cận bậc):**
 - Dùng chia căn số nguyên $O(\sqrt{N})$ cho mỗi test case.

Bài 12: Codeforces 1043F — Make It One

- **Đề bài:** Cho mảng A gồm N số ($N, A_i \leq 3 \times 10^5$). Tìm số lượng phần tử ít nhất của một tập con có $\gcd = 1$. Nếu không thể, xuất -1.
- **Gợi ý 1 (Nhận xét bản chất):**
 - Số lượng số nguyên tố phân biệt của số $\leq 3 \times 10^5$ tối đa là 7 ($2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13 \times 17 > 3 \times 10^5$).
 - Do đó, nếu tồn tại tập con có $\gcd = 1$, đáp án luôn ≤ 7 .
- **Gợi ý 2 (Thuật toán & Tối ưu):**
 - Kiểm tra xem có tồn tại tập con kích thước k ($1 \leq k \leq 7$) có $\gcd = 1$ hay không.
 - Số tập con kích thước k có $\gcd = 1$ là:

$$\sum_{d=1}^V \mu(d) \binom{\text{cnt}[d]}{k}$$

- Tìm k nhỏ nhất sao cho giá trị trên > 0 (tính theo modulo một số nguyên tố lớn để kiểm tra khác 0).
- **Gợi ý 3 (Độ phức tạp & Cận bậc):**
 - Độ phức tạp: $O(7 \cdot V)$.
 - Cận bậc: Cần tính tổ hợp modulo tránh tràn số hoặc false positive bằng 2 modulo.

Bài 13: SPOJ LCMSUM — LCM Sum

- **Đề bài:** Cho $N \leq 10^6$. Tính $\sum_{i=1}^N \text{lcm}(i, N)$.
- **Gợi ý 1 (Nhận xét bản chất):**
- Ta có $\text{lcm}(i, N) = \frac{i \cdot N}{\gcd(i, N)}$.
- Tổng trở thành $N \sum_{d|N} \frac{1}{d} \sum_{i=1, \gcd(i, N)=d}^N i$.
- Đặt $i = d \cdot k$ với $\gcd(k, N/d) = 1$.
- **Gợi ý 2 (Thuật toán & Tối ưu):**
- Tổng các số nguyên tố cùng nhau với m và $\leq m$ là $\frac{m \cdot \varphi(m)}{2}$ (với $m > 1$).
- Rút gọn công thức:

$$\sum_{i=1}^N \text{lcm}(i, N) = \frac{N}{2} \left(1 + \sum_{d|N} d \cdot \varphi(d) \right)$$

- Đặt $g(N) = \sum_{d|N} d \cdot \varphi(d) = (\text{Id} \cdot \varphi * \mathbf{1})(N)$. Đây là một hàm nhân tính!
 - **Gợi ý 3 (Độ phức tạp & Cận bậc):**
 - Sàng tuyến tính tính mảng $g(N)$ trong $O(N)$. Trả lời mỗi truy vấn trong $O(1)$.
-

Bài 14: Luogu P3768 — Du Sieve Basics (Totient Sum)

- **Đề bài:** Cho $N \leq 10^{11}$. Hãy tính tổng $\Phi(N) = \sum_{i=1}^N \varphi(i)$ theo modulo p .
- **Gợi ý 1 (Nhận xét bản chất):**
- N lên tới 10^{11} , vượt xa bộ nhớ của sàng $O(N)$.
- Sử dụng Sàng Đỗ Hồng Cường (Du Sieve) dựa trên đẳng thức $\varphi * \mathbf{1} = \text{Id}$.
- **Gợi ý 2 (Thuật toán & Tối ưu):**
- Công thức Du Sieve:

$$\Phi(N) = \frac{N(N+1)}{2} - \sum_{d=2}^N \Phi\left(\left\lfloor \frac{N}{d} \right\rfloor\right)$$

- Chọn ngưỡng sàng tuyến tính $B = 5 \times 10^6$.
 - Với $n \leq B$, lấy trực tiếp từ mảng tiền tố; với $n > B$, dùng `unordered_map` lưu cache.
 - **Gợi ý 3 (Độ phức tạp & Cận bậc):**
 - Độ phức tạp thời gian: $O(N^{2/3})$, bộ nhớ $O(B)$.
 - Cận bậc: Nghịch đảo modulo của 2 khi chia $N(N+1)/2$.
-

Bài 15: SPOJ DIVCNT2 — Counting Divisors (Square)

- **Đề bài:** Tính $S(N) = \sum_{i=1}^N d(i^2)$ với $N \leq 10^{11}$.
- **Gợi ý 1 (Nhận xét bản chất):**
- Hàm $f(n) = d(n^2)$ là hàm nhân tính. Trên lũy thừa nguyên tố: $f(p^k) = 2k + 1$.
- Khai triển tích chập: $f = d * d * \mu \dots$ hoặc biểu diễn $d(n^2) = \sum_{d|n} 2^{\omega(d)} \dots$

- Đẳng thức quan trọng: $d(n^2) = \sum_{a \cdot b \cdot c = n} \mu^2(a)$ hoặc biểu diễn dưới dạng tích chập của các hàm cơ sở.
- **Gợi ý 2 (Thuật toán & Tối ưu):**
- Đưa về bài toán đếm điểm lưới hyperbol đa chiều $a \cdot b^2 \cdot c \leq N$ hoặc áp dụng Du Sieve tổng quát.
- **Gợi ý 3 (Độ phức tạp & Cận bậc):**
- Thời gian: $O(N^{2/3})$ hoặc $O(N^{3/5})$.

Bài 16: Codeforces 1097F — Alex and a Rhombus

- **Đề bài:** Quản lý N đa tập hợp số nguyên. Hỗ trợ 4 loại truy vấn:
- Gán tập $x = \{v\}$.
- Gán tập $x = y \cup z$.
- Gán tập $x = y \times z$ (tập chứa $a \cdot b$ với $a \in y, b \in z$).
- Đếm số cặp phần tử trong tập x có $\gcd = v$ theo modulo 2.
Ràng buộc: $v \leq 7000, Q \leq 10^5$.
- **Gợi ý 1 (Nhận xét bản chất):**
- Mọi phép tính đều theo modulo 2 $\implies$ Biểu diễn đa tập hợp bằng `std::bitset<7001>`.
- Phép hợp tập hợp (loại 2) là phép XOR bitset (`^`).
- Phép nhân tập hợp (loại 3) tương ứng với phép AND bitset (`&`).
- **Gợi ý 2 (Thuật toán & Tối ưu):**
- Đặt $B[x][v] = 1$ nếu tập x chứa bội số của v .
- Theo nghịch đảo Möbius, số lượng phần tử bằng v modulo 2 là:

$$\sum_{k=1}^{\lfloor 7000/v \rfloor} \mu(k) \cdot B[x][k \cdot v] \pmod{2}$$

- Vì làm việc trên $\mathbb{F}_2$, $\mu(k) \equiv 1 \pmod{2}$ khi và chỉ khi k là số square-free ($\mu(k) \neq 0$).
- Ta tiền xử lý mặt nạ `mask[v]` có bit $k \cdot v$ bật nếu $\mu(k) \neq 0$.
- Truy vấn 4 đơn giản là `(B[x] & mask[v]).count() % 2 !`
- **Gợi ý 3 (Độ phức tạp & Cận bậc):**
- Độ phức tạp: $O(Q \cdot \frac{7000}{64}) \approx 10^7$ phép tính, chạy cực mượt trong 0.2 giây.



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.